www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டு பொதுத்தேர்வு - 2026

பதிவெண்

XII - கணிதம்

நேரம் : 3-00 மணி

மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - I

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 20 x 1 = 20

1. $A=\begin{bmatrix}2&0\\1&5\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}1&4\\2&0\end{bmatrix}$ எனில் $|adj(AB)| =$

அ) -40 ஆ) -80 இ) -60 ஈ) -20

2. $(AB)^{-1}=\begin{bmatrix}12&-17\\-19&27\end{bmatrix}$ மற்றும் $A^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1\\-2&3\end{bmatrix}$ எனில் $B^{-1} =$

அ) $\begin{bmatrix}2&-5\\-3&8\end{bmatrix}$ ஆ) $\begin{bmatrix}8&5\\3&2\end{bmatrix}$ இ) $\begin{bmatrix}3&1\\2&1\end{bmatrix}$ ஈ) $\begin{bmatrix}8&-5\\-3&2\end{bmatrix}$

3. $A=\begin{bmatrix}\frac{3}{5}&\frac{4}{5}\\x&\frac{3}{5}\end{bmatrix}$ மற்றும் $A^T = A^{-1}$ எனில் x -ன் மதிப்பு

அ) $\frac{-4}{5}$ ஆ) $\frac{-3}{5}$ இ) $\frac{3}{5}$ ஈ) $\frac{4}{5}$

4. z, iz மற்றும் z + iz என்ற கலப்பெண்கள் ஆர்கண்ட் தளத்தில் உருவாக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு

அ) $\frac{1}{2}|z|^2$ ஆ) $|z|^2$ இ) $\frac{3}{2}|z|^2$ ஈ) $2|z|^2$

5. $|z|-z=1+2i$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு

அ) $\frac{3}{2}-2i$ ஆ) $-\frac{3}{2}+2i$ இ) $2-\frac{3}{2}i$ ஈ) $2+\frac{3}{2}i$

6. $(1 + i) (1 + 2i) (1 + 3i) \ldots\ldots (1 + ni) = x + iy$ எனில் $2.5.10\ldots. (1 + n^2)$ -ன் மதிப்பு

அ) 1 ஆ) i இ) $x^2 + y^2$ ஈ) 1 + n2

7. $x^3 + px^2 + qx + r$ -க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூஜ்ஜியமாக்கிகள் எனில், $\sum\frac{1}{a}$ -ன் மதிப்பு

அ) $-\frac{q}{r}$ ஆ) $-\frac{p}{r}$ இ) $\frac{q}{r}$ ஈ) $-\frac{q}{p}$

8. $[0, 2\pi]$ல் $\sin^4 x - 2\sin^2 x + 1$ நிறைவு செய்யும் மெய்யெண்களின் எண்ணிக்கை

அ) 2 ஆ) 4 இ) 1 ஈ) ∞

9. $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \frac{2\pi}{3}$ எனில் $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y$ என்பதன் மதிப்பு

அ) $\frac{2\pi}{3}$ ஆ) $\frac{\pi}{3}$ இ) $\frac{\pi}{6}$ ஈ) π

10. $f(x)=\sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்

அ) [1, 2] ஆ) [-1, 1] இ) [0, 1] ஈ) [-1, 0]

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

11. $\sin^{-1}\left(\frac{x}{5}\right)+\operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)=\frac{\pi}{2}$ எனில் x -ன் மதிப்பு

அ) 4 ஆ) 5 இ) 2 ஈ) 3

12. $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம்

அ) 1 ஆ) 3 இ) $\sqrt{10}$ ஈ) $\sqrt{11}$

13. p (x,y) என்ற புள்ளி குவியங்கள் F_1 (3, 0) என்ற F_2 (-3, 0) கொண்ட கூம்பு வளைவு $16x^2 + 25y^2 = 400$ -ன் மீதுள்ள புள்ளி எனில் $PF_1 + PF_2$ -ன் மதிப்பு

அ) 8 ஆ) 6 இ) 10 ஈ) 12

14. $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = \frac{y^2}{9}$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மையத் தொலைத்தகவு

அ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ஆ) $\frac{1}{3}$ இ) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ ஈ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

15. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில் $[\vec{a},\vec{c},\vec{b}]$ -ன் மதிப்பு

அ) 2 ஆ) -1 இ) 1 ஈ) 0

16. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன $\vec{b}.\vec{c} \neq 0$ மற்றும் $\vec{a}.\vec{b} \neq 0$ எனுமாறுள்ள மூன்று வெக்டர்கள் என்க. $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ எனில் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்பவை

அ) செங்குத்தானவை ஆ) இணையானவை

இ) $\frac{\pi}{3}$ என்ற கோணத்தை தாங்குபவை ஈ) $\frac{\pi}{6}$ என்ற கோணத்தை தாங்குபவை

17. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்,

அ) $c = \pm 3$ ஆ) $c = \pm\sqrt{3}$ இ) $c > 0$ ஈ) $0 < c < 1$

18. p என்பது தரத்தினை குறிப்பிடுகிறது. மேலும் A,B ஆகியவை n x n வரிசையுடைய அணிகள் எனில்

அ) $\rho (A + B) = \rho (A) + \rho (B)$ ஆ) $\rho (AB) = \rho (A) . \rho (B)$

இ) $\rho (A - B) = \rho (A) - \rho (B)$ ஈ) $\rho (A + B) \leq n$

19. $\operatorname{cosec}^{-1} x$ -ன் சார்பகம்

அ) $\mathbb{R} \setminus (-1,1)$ ஆ) $\mathbb{R} \setminus \{-1,1\}$ இ) $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ ஈ) $\mathbb{R} - \{0\}$

20. $(x - h)^2 = -4a (y - k)$, என்ற பரவளையத்தின் இயக்குரையின் சமன்பாடு

அ) $y = k$ ஆ) $y = a$ இ) $x = k + a$ ஈ) $y = k + a$

பகுதி - II

II. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (கட்டாய வினா 30) 7 x 2 = 14

21. $\operatorname{adj}(A) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 6 & 2 & -6 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ எனில், A^{-1} -ஐ காண்க.

22. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் மூன்றாம் படிமூலம் எனில் $\frac{a+b\omega+c\omega^2}{b+c\omega+a\omega^2}+\frac{a+b\omega+c\omega^2}{c+a\omega+b\omega^2} = -1$ என நிறுவுக.

23. $\sqrt{3} + i$ என்ற கலப்பெண்ணிற்கு மட்டு மற்றும் முதன்மை வீச்சு ஆகியவற்றைக் காண்க.

24. $2i + 3$ -ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய ஓர் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

25. $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ -ன் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com